

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4
«Основні типи змінних. Операції та їх пріоритет.»

Виконала:
Студентка групи ФЕП-12с
Тузяк Софія
Перевірив:
Васюта В.М.

Львів 2026

Мета роботи: вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

Завдання 1. Опрацювала і засвоїла матеріал наведений в теоретичних відомостях.

Завдання 2. Написала програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних, логічних та логічних побітових операторів мови Сі. Файл з кодом прикріпила окремо (Code 1.c).

```
Арифметичні оператори

Початкові значення: a = 15, b = 4
Додавання a + b = 19
Віднімання a - b = 11
Множення a * b = 60
Цілочисельне ділення a / b = 3
Остача від ділення a % b = 3

Початкове значення: c = 5
Префіксний інкремент = 6
Постфіксний інкремент = 6
Значення c після постфіксного інкременту = 7
Префіксний декремент = 6
Постфіксний декремент = 6
Значення c після постфіксного декременту = 5
```

Рис. 1 Арифметичні оператори

Логічні оператори

Логічне I:

Enter your age: 18

Do you have money? (1 = yes, 0 = no) 1

Can buy alco? (1 = yes, 0 = no) 1

Логічне АБО:

Do you have cash? (1 = yes, 0 = no) 1

Do you have card? (1 = yes, 0 = no) 0

Can you pay? (1 = yes, 0 = no) 1

Логічне НЕ:

Is it raining? (1 = yes, 0 = no) 1

Is it a good weather? 0

Рис. 2 Логічні Оператори

Побітові оператори

Початкові значення:

num1 = 12 (двійкове: 1100)

num2 = 10 (двійкове: 1010)

Побітове I:

Результат: 8 (двійкове: 1000)

Побітове АБО:

Результат: 14 (двійкове: 1110)

Побітове виключне АБО:

Результат: 6 (двійково: 110)

Побітове НЕ:

Результат: 243 (двійково: 11110011)

Рис. 3.1 Побітові оператори

```
Зсув вправо:  
Результат: 6 (двійково: 0110)  
  
Зсув вліво:  
Результат: 24 (двійково: 11000)
```

Рис. 3.2 Побітові оператори (Зсув вправо, зсув вліво)

Завдання 3. Написала програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник. Файл з кодом прикріпила окремо (Code 2.c).

```
Введіть ціле число: 13  
Введене значення: 13  
Адреса змінної в пам'яті: 0x7ffc5481c5d4
```

Рис. 4

Завдання 4. Написала програму розв'язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури. Файл з кодом прикріпила окремо (Code 3.c).

```
Введіть коефіцієнти a, b та c через пробіл: 3 -5 2  
Дискримінант > 0. Рівняння має два дійсних різних корені:  
x1 = 1.00  
x2 = 0.67
```

Рис. 5 Розв'язок квадратного рівняння, коли $D > 0$

```
Введіть коефіцієнти a, b та c через пробіл: 1 -4 4  
Дискримінант = 0. Рівняння має один дійсний корінь:  
x1 = x2 = 2.00
```

Рис. 6 Розв'язок квадратного рівняння, коли $D=0$

```
Введіть коефіцієнти a, b та c через пробіл: 0 2 -4  
Коефіцієнт 'a' дорівнює 0. Це не квадратне, а лінійне рівняння.  
Розв'язок лінійного рівняння: x = 2.00
```

Рис. 7 Розв'язок лінійного рівняння (коли $a = 0$)

Висновок: під час виконання цієї лабораторної роботи було засвоєно теоритичний матеріал та написано три програми. Перша ілюструвала роботу арифметичних, логічних та логічних побітових операторів. Друга дозволяла вводити певне число, та виводила його адресу та значення через вказівник. Третя дозволяла ввести коефіцієнти квадратного рівняння, розглядала різні випадки розв'язку та виводила корені рівняння.